

Lekce 03: Podmínky

Pracovní list

Micro:bit má dvě tlačítka — A a B. Dnes je naučíme *reagovat*: co se stane, když tlačítko stiskneme, a co se stane, když nestiskneme.

Úkol 1: Jestliže stiskneš A...

Přečti si program a předpověz, co udělá. Pak ho zadej do Thonny a ověř.

```
from microbit import *

while True:
    if button_a.is_pressed():
        display.show(Image.HEART)
    else:
        display.show(Image.SAD)
```

1. Co zobrazí micro:bit, když **držíš** tlačítko A?
2. Co zobrazí, když **nedržíš** nic?
3. Co dělá řádek `while True:?` (Zkus program zastavit tlačítkem **Stop** v Thonny — co se stane?)

Klíčové pojmy

- `button_a.is_pressed()` vrací `True` (je stisknuto) nebo `False` (není).
- `if podmínka:` — provede odsazený blok, jen když je podmínka `True`.
- `else:` — provede se, když podmínka `False`.
- `while True:` — opakuje blok donekonečna (detaily příště).

Podmínka může být i **porovnání** dvou čísel:

<code>x == y</code>	rovná se	<code>x != y</code>	nerovná se
<code>x > y</code>	větší než	<code>x < y</code>	menší než
<code>x >= y</code>	větší nebo rovno	<code>x <= y</code>	menší nebo rovno

Pozor: = přiřazuje hodnotu proměnné, `==` porovnává!

Úkol 2: Tlačítko A nebo B?

Rozšiř program tak, aby reagoval i na tlačítko B. Dopln chybějící řádky (???) a program spust:

```
from microbit import *

while True:
    if button_a.is_pressed():
        display.show(Image.HAPPY)
```

```
elif ???:
    display.show(Image.ANGRY)
else:
    display.show(Image.ASLEEP)
```

1. Doplň podmínku pro tlačítko B na místě ???.
2. Co se zobrazí, když nedržíš žádné tlačítko?
3. Zkus zaměnit pořadí `if` a `elif` — změní se chování?

Úkol 3: Vlastní reakce

Navrhni a naprogramuj vlastní sadu reakcí na tlačítka. Podmínky musí pokrývat čtyři situace: jen A, jen B, obě najednou, žádné.

Logické operátory

Podmínky lze spojovat:

- `and` — pravdivé, jen když jsou **obě** podmínky `True`
- `or` — pravdivé, když je **alespoň jedna** podmínka `True`
- `not` — obrátí hodnotu: `not True → False`

Příklad: `if button_a.is_pressed() and button_b.is_pressed():`

Tato větev musí být jako **první** — proč? (Zkus ji přesunout na konec a sleduj chování.)

Naplánuj si program předem — vyplň tabulku:

Situace	Reakce micro:bitu (obrázek / text)
Tlačítko A	
Tlačítko B	
Obě tlačítka	
Žádné tlačítko	

Pak program napiš, spusť a případně uprav. Výsledný kód ulož a připrav k odevzdání do Google Classroom.

★ Bonus: Počítadlo stisku tlačítka

Proměnná může uchovávat **stav**, který se mění za běhu programu — ne jen jednou na začátku, ale průběžně:

```
from microbit import *

pocet = 0
```

```
while True:
    if button_a.was_pressed():    # True jen jednou za stisk
        pocet = pocet + 1
        display.show(str(pocet))
        sleep(50)
```

is_pressed() vs was_pressed()

- `is_pressed()` — True po celou dobu, kdy tlačítko **držíš**. Ve smyčce by počítadlo skočilo na vysoké číslo najednou.
- `was_pressed()` — True jen **jednou** po stisku, pak reset. Proto ho použijeme pro počítadlo.

1. Zadej program a mačkej tlačítko A — sleduj, jak číslo roste. Co se stane po devítce? (Opravdu zkus!)
2. Přidej tlačítko B, které počítadlo resetuje na 0.
3. **Výzva:** Uprav program tak, aby po 5 stiscích zobrazil `Image.HAPPY`, pak se automaticky resetoval na 0 a začal znovu. (*Tip: `if pocet >= 5: pocet = 0`*)